

Lernziele Polymechaniker EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	5
5555 a Entwickeln von Produkten	5
5555 b Herstellen von Produkten	7
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	9
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	10
Semester 2	12
5555 a Entwickeln von Produkten	12
5555 b Herstellen von Produkten	14
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	17
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	18
Semester 3	20
5555 a Entwickeln von Produkten	20
5555 b Herstellen von Produkten	25
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	26
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	29
Semester 4	32
5555 a Entwickeln von Produkten	32
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	34
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	41
Semester 5	44
5555 a Entwickeln von Produkten	44
5555 b Herstellen von Produkten	45
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	47
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	49
Semester 6	51
5555 a Entwickeln von Produkten	51
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	51
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	55
Semester 7	58
5555 a Entwickeln von Produkten	58
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	58
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	61
Semester 8	64
5555 a Entwickeln von Produkten	64
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	65
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	66

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Polymechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
Handlungskompetenzen			
a1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren 5555 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 b.01 Pflicht	c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5555 d.01 Pflicht
a2 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 5555 a.02 Pflicht	b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5555 b.02 Pflicht	c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten 5555 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5555 d.02 Pflicht
	b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5555 b.03 Pflicht	c3 Produkte der MEM-Industrie montieren 5555 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5555 d.03 Pflicht
	b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen 5555 b.04 Pflicht	c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen 5555 c.04 Pflicht	d4 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 5555 d.04 Wahl
	b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.05 Wahl	c5 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen 5555 c.05 Wahl	d5 mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten 5555 d.05 Wahl
	b6 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen 5555 b.06 Wahl	c6 Produkte der MEM-Industrie instand halten 5555 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.06 Wahl
	b7 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen 5555 b.07 Wahl		d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.07 Wahl
	b8 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.08 Wahl		d8 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5555 d.08 Wahl

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
	b9 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten 5555 b.09 Wahl		d9 Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industrie-sektors überwachen und warten 5555 d.09 Wahl

Semester 1

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	1–2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	1–2	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	1–2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1–2, 4	
LZ_19_2	Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.	1	
LZ_19_1	Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.	1	
LZ_19_3	Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.	1	
LZ_11_1	Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion.	1	
LZ_11_2	Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.	1	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	1–2	
LZ_64	Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	1	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	1	
KR c1 06	Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.	1	
LZ_9467	Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.	1	
LZ_9468	Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.	1	
KR c1 04	Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.	1	
LZ_2872	Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.	1	
LZ_9471	Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_717	Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.	1	
KR c1 14	Sie unterscheiden Symbole und setzen diese unterstützend zur Visualisierung von Funktionen ein.	1	
LZ_9469	Sie zählen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen auf.	1	
LZ_9470	Sie setzen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen ein.	1	
LZ_9901	Sie beurteilen Symbole für unterschiedliche Anwendungszwecke.	1	
LZ_9926	Sie setzen Symbole zur Visualisierung von technischen Produkteigenschaften ein.	1	
LZ_10075	Sie setzen Gefahrensymbole entsprechend der Anforderung ein.	1	
KR c1 05	Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detaillierungsgrad dieser fest.	1	
LZ_9465	Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.	1	
LZ_9466	Sie legen den Detaillierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.	1	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c3 13	Sie identifizieren aufgrund der Spezifikationen in den Fertigungsunterlagen die Funktionen von Bauteilen.	1	
ET b7 03	Sie erläutern die Rahmenbedingungen für additive Verfahren.	1	
LZ_9097	Sie unterscheiden verschiedene additive Verfahren und deren Vor- und Nachteile.	1	
MEM 07 11	Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.	1	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	1	
MEM 07 12	Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.	1	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	1	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	1	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	1	
MEM 07 13	Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.	1	
LZ_9182	Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.	1	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	1	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1, 3–4	
LZ_6_2	Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.	1	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	1	
LZ_9	Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.	1	
LZ_10	Sie erklären Promille und ppm.	1	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 07 3-3	Sie unterscheiden aufgrund bestimmter Eigenschaften und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt die in der MEM-Branche relevanten Werkstoffe.	1	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	1	
LZ_9605_1	Sie unterscheiden die ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Werkstoffe.	1	

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1–2, 5	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	1	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 09	Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.	1	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	1	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	1	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	1	
LZ_501	Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.	1	
PM b1 07 2-3	Sie wählen aufgrund der Normbezeichnung den geforderten Werkstoff aus.	1	
LZ_9522	Sie beurteilen die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Normbezeichnung.	1	
LZ_881	Sie schlagen Normbezeichnungen von Werkstoffen nach und deuten sie.	1	
PM b1 16	Sie bestimmen aufgrund der Fertigungsmöglichkeiten den geforderten Werkstoff.	1	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	1	
PM b1 07 1-3	Sie bestimmen aufgrund der Einsatzmöglichkeiten den optimalen Werkstoff oder eine Alternative dazu.	1	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	1	
LZ_9521	Sie wählen aufgrund der Werkstoffeigenschaften alternative Werkstoffe aus.	1	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrstoffen.	1	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
LZ_9725	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der Werkzeugmaschine.	1	
MEM 11 10	Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.	1, 3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1, 3	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9176	Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.	1	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	1	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	1	
MEM 05 08	Sie wählen Werkstoffe und Verfahren unter Einbezug naturwissenschaftlicher und technischer Aspekte aus.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9523	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Fertigungstechnik.	1	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	1	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 02 09	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.	1, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_34	Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.	1	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	1	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	1	
LZ_41	Sie bearbeiten und importieren Bilder.	1	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	1	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	1	
LZ_1_3	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.	1	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	1	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1	
MEM 07 06	Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.	1	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 33	Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.	1	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	1	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	1	
xx d1 36	Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.	1	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	1	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1, 5, 8	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	1	

Semester 2

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	1–2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	1–2	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	1–2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1–2, 4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2	
LZ_86	Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.	2	
LZ_22	Sie berechnen Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck, sowie in verschiedenen Arten von Dreiecken.	2	
LZ_24	Sie erklären die Definition der Winkelfunktionen sin, cos und tan als Seitenverhältnisse.	2	
LZ_25	Sie wenden einfache trigonometrische Funktionen von sin und cos an.	2	
LZ_26	Sie erkennen die Funktion als eine Zuordnung zweier variabler Grössen.	2	
LZ_29	Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.	2	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2, 4	
LZ_71	Sie berechnen die Kraftwirkungen.	2	
LZ_70	Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.	2	
LZ_75	Sie unterscheiden die Begriffe Haft-, Gleit- und Rollreibung.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_76	Sie berechnen die Reibkraft, unter Berücksichtigung der Haftreibung.	2	
LZ_77	Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.	2	
LZ_78	Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.	2	
LZ_79	Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.	2	
LZ_80	Sie bestimmen Auflagerreaktionen mit Einzelkräften.	2	
LZ_84	Sie zeigen den Zusammenhang zwischen Einzel- und Gesamtwirkungsgrad auf.	2	
LZ_88	Sie erklären den Luftdruck	2	
LZ_89	Sie berechnen Über-, Unter- und absoluten Druck.	2	
LZ_90	Sie unterscheiden Druckmessgeräte für Flüssigkeiten und Gase und setzen sie ein.	2	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_9494	Sie berechnen Scherspannungen.	2	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	1–2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_9481	Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.	2	
LZ_9482	Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.	2	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2	
LZ_17	Sie stellen Verhältnisgleichungen auf und lösen diese.	2	
LZ_18	Sie überführen Textaufgaben in eine Gleichung und lösen diese.	2	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2	
LZ_70	Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.	2	
LZ_77	Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.	2	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9480	Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_14	Sie wenden Zehnerpotenzen an und interpretieren diese als Vorsätze.	2	
LZ_15	Sie erklären und berechnen die Wurzel als Umkehroperation der Potenz.	2	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtungsarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 10 1-2	Sie bestimmen Maschinen zur Fertigung anhand eines Musterauftrags.	2–3	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	2	
LZ_483	Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.	2	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
LZ_8177	Sie erläutern die Funktionsgruppen und den Aufbau der Werkzeugmaschine und deren Funktion.	2	
PM b1 10 2-2	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten von Fertigungsmaschinen.	2	
LZ_9090	Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von konventionellen Maschinen.	2	
PM b4 18 3-3	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.	2, 5	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	2	
PM b1 08	Sie wählen aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten und unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung sowie Entsorgung die diversen Hilfsstoffe aus.	2	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	2	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9604_1	Sie setzen Hilfsstoffe dem Verwendungszweck entsprechend ein.	2	

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1–2, 5	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	2	
LZ_484	Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.	2	
LZ_485	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden.	2	
LZ_501	Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.	2	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	2	
LZ_489	Sie erläutern das Feinstbearbeitungsverfahren Schleifen.	2	
LZ_23	Sie bezeichnen Frei-, Keil- und Spanwinkel.	2	
LZ_5066	Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf.	2	
LZ_7322	Sie erläutern Schmier- und Kühlverfahren.	2	
LZ_7342	Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.	2	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	2	
PM b4 08 2-2	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.	2	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	2	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf

einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 11 2-3	Sie unterscheiden die Funktionsweise von konventionellen Werkzeugmaschinen.	2	
LZ_537	Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von rechnergesteuerten Maschinen.	2	
LZ_7697	Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.	2	
LZ_8177	Sie erläutern die Funktionsgruppen und den Aufbau der Werkzeugmaschine und deren Funktion.	2	
PM b3 11 1-3	Sie unterscheiden den Aufbau von konventionellen Werkzeugmaschinen.	2	
LZ_9090	Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von konventionellen Maschinen.	2	
LZ_7342	Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.	2	
PM b3 14	Sie analysieren einen vorgegebenen Fertigungsprozess und machen Vorschläge zur Optimierung.	2–3	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	2	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	2	
PM b3 11 3-3	Sie beschreiben den Einsatz von konventionellen Werkzeugmaschinen.	2	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	2	
LZ_1044	Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.	2	
PM b3 13	Sie unterscheiden den Aufbau, die Funktionsweise und den Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen.	2	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	2	
LZ_537	Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von rechnergesteuerten Maschinen.	2	
LZ_5095	Sie unterscheiden sich durch Besonderheiten gegenüber konventionellen Maschinen.	2	
PM b5 09	Sie erstellen beispielhafte CNC-Programme und simulieren diese.	2	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	2	
PM b3 10	Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	2	
LZ_86	Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.	2	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	2	
PM b3 21 2-2	Sie beschreiben das Recycling und die umweltgerechte Entsorgung von Reststoffen.	2	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	2	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	2	
PM b3 21 1-2	Sie beschreiben den effizienten Einsatz der Ressourcen.	2	
LZ_9538	Sie unterscheiden verschiedene effizient eingesetzte Ressourcen.	2	
LZ_9539	Sie benennen den Einsatz von effizient eingesetzten Ressourcen.	2	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 18 2-3	Sie bestimmen die geeigneten Messmittel und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten.	2	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
PM b4 08 1-2	Sie bestimmen die geeigneten Lehren und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten.	2	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9388	Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.	2	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	2	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	2	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	2	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	2	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_47	Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus.	2	

Semester 3

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2–3	
LZ_1452	Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf.	3	
LZ_4617	Sie berechnen den hydrostatischen Druck.	3	
LZ_5199	Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.	3	
LZ_9500	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.	3	
LZ_9501	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.	3	
LZ_9504	Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.	3	
LZ_9505	Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.	3	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_198	Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung.	3	
LZ_964	Sie unterscheiden die Funktionen von Arbeits- und Kraftmaschinen nach ihrer physikalischen Wirkungsweise und Bauart.	3	
LZ_9497	Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.	3	
LZ_9498	Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.	3	
LZ_9499	Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.	3	
LZ_9502	Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.	3	
LZ_9503	Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.	3	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	3, 8	
LZ_7688	Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.	3	
LZ_478	Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_8162	Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.	3	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	3	
LZ_7697	Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	3	
LZ_223	Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.	3	
LZ_483	Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.	3	
LZ_482	Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.	3	
LZ_479	Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.	3	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	3	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	3	
KR c1 08	Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.	3	
LZ_9456	Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.	3	
KR c1 07	Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.	3	
LZ_9452	Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.	3	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	3	
LZ_9454	Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an.	3	
LZ_9455	Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.	3	
LZ_9458	Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.	3	
LZ_9011	Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.	3	
LZ_9013	Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.	3	
LZ_9459	Sie erklären und unterscheiden besondere Darstellungsarten.	3	
LZ_9019	Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.	3	
LZ_9018	Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.	3	
LZ_9016	Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.	3	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	3	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.	3	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	3	
LZ_9461	Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.	3	
LZ_9000	Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen	3	
LZ_9462	Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.	3	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9464	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.	3	
KR c1 15	Sie entscheiden sich für eine vereinfachte oder ausführliche Darstellung von Skizzen und wenden diese normgerecht und proportional an.	3	
LZ_9457	Sie beurteilen Darstellungsarten für vereinfachtes Zeichnen und wenden diese bei Handskizzen an.	3	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c2 09	Sie unterscheiden unter Berücksichtigung der Anwendungsfälle CAD-Systeme und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile.	3	
LZ_9559	Sie unterscheiden auf dem Markt erhältliche CAD-Systeme für unterschiedliche Anforderungen.	3	
LZ_11011	Sie beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile von auf dem Markt erhältlichen CAD-Systemen.	3	
AU a1 06 2-2	Sie setzen die Kundenanforderungen bei der Entwicklung um.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	3	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	3	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	3	
AU a1 07	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um.	3	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	3	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	3	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	3	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	3	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	3	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	3	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
AU a1 08	Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung.	3	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	3	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	3	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	3	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	3	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	3	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	3	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	3	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
AU a1 13	Sie bestimmen der Funktion entsprechende Befehls- und Meldegeräte.	3	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	3	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	3	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	3	
LZ_11490	Sie bestimmen Taster, Schalter, mechanische oder elektronische Endschalter und passende Anzeigeelemente.	3	
AU a1 17	Sie berücksichtigen den Grundsatz des Personen- und Sachschutzes.	3	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	3	
AU a1 20 2-2	Sie entwickeln pneumatische Steuerungen einer einfachen Funktion.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	3	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	3	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 21	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Pneumatik.	3	
LZ_88	Sie erklären den Luftdruck	3	
LZ_89	Sie berechnen Über-, Unter- und absoluten Druck.	3	
LZ_5665	Sie nennen die Betätigungsarten der Steuerventile.	3	
LZ_6767	Sie benennen und erläutern Steuerventile, wobei Sie die jeweiligen Darstellungsmethoden von Ventilen beleuchten. Dies umfasst Wegeventile, Rückschlagventile, Druckventile, Stromventile und Absperrventile.	3	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	3	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	3	
LZ_5708	Sie beschreiben Stellglieder.	3	
LZ_5728	Sie erarbeiten, bauen auf und prüfen Steuerungen.	3	
LZ_9363	Sie berechnen Zylinderkräfte unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades und des Sicherheitsfaktors anhand des Druckes und des Durchmessers.	3	
LZ_65	Sie interpretieren Weg-Schritt Funktionsdiagramme.	3	
AU a1 27	Sie bezeichnen die Betriebsmittel.	3	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	3	
AU a1 25 2-2	Sie skizzieren Schemas der entwickelten Funktion von Hand.	3	
LZ_9375	Sie skizzieren saubere Schemas mit kontrastreichen und geraden Linien.	3	
LZ_9376	Sie schreiben die BMK's mit gut lesbaren Zahlen und Buchstaben.	3	
LZ_9377	Sie nutzen den vorhandenen Platz sinnvoll aus und erstellen übersichtliche Schemaskizzen.	3	
MEM 06 08	Sie interpretieren technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	3	
MEM 06 07	Sie erstellen technische Dokumentationen.	3	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	3	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	3	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1, 3–4	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 10 1-2	Sie bestimmen Maschinen zur Fertigung anhand eines Musterauftrags.	2–3	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	3	
LZ_11455	Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Spannmittel aus.	3	
LZ_11456	Sie erstellen AVOR-Unterlagen entsprechend den geltenden Normen.	3	
PM b1 09	Sie bestimmen die Werkzeuge für die Fertigung und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_9745	Sie benennen verschiedene Werkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.	3	
LZ_11452	Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Werkzeughalter aus.	3	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	3	
LZ_11456	Sie erstellen AVOR-Unterlagen entsprechend den geltenden Normen.	3	
LZ_11454	Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Bearbeitungswerkzeuge.	3	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 14	Sie analysieren einen vorgegebenen Fertigungsprozess und machen Vorschläge zur Optimierung.	2–3	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	3	
LZ_11340	Sie kennen alternative Fertigungsverfahren.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11341	Sie berechnen das Zeitspannvolumen.	3	
PM b3 10	Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2–3	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	3	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 10	Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.	1, 3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1, 3	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	3	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	3	
LZ_5479	Im Umgang mit Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie mit Flüssigkeits- und Gasbehältern zeigen sie Unfallgefahren auf.	3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3	
LZ_2998	Sie bezeichnen Gefährdung und Grundsatz.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	3	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
MEM 11 12	Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11066	Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.	3	
LZ_11067	Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11068	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.	3	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11070	Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.	3	
LZ_11071	Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.	3	
LZ_11072	Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.	3	
LZ_11073	Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).	3	
LZ_11074	Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.	3	
LZ_11075	Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.	3	
LZ_11076	Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.	3	
LZ_11077	Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.	3	
LZ_11078	Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein.	3	
LZ_11079	Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.	3	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11081	Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.	3	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 35	Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	
MEM 01 17	Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	
MEM 01 05	Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 06	Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 07	Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
MEM 01 09	Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
MEM 01 12	Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.	3	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3	
MEM 01 08	Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
MEM 01 11	Sie planen die Projektkommunikation.	3	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	3	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3	
xx d1 50	Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.	3	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	3	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 17	Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.	3	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	3	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	3	
xx d3 19	Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.	3	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	3	

Semester 4

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	1–2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	2, 4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2, 4	
LZ_11357	Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.	4	
LZ_11358	Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.	4	
LZ_11359	Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.	4	
LZ_11360	Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.	4	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	4	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2, 4	
LZ_11342	Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.	4	
LZ_11343	Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.	4	
LZ_11344	Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.	4	
LZ_11345	Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.	4	
LZ_11346	Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).	4	
LZ_11347	Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.	4	
LZ_11348	Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.	4	
LZ_11349	Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.	4	
LZ_11350	Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11351	Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.	4	
LZ_11352	Sie steuern Relais oder Schütze.	4	
LZ_11353	Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.	4	
LZ_11354	Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9516	Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.	4	
LZ_3442	Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9515	Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.	4	
LZ_9517	Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.	4	
MEM 02 12	Sie interpretieren definierte Prozesse.	4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	4	
MEM 02 13	Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
MEM 02 14	Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	4	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	4	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	4	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 08	Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.	4	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	4	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	4	
LZ_9207	Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.	4	
MEM 07 09	Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.	4	
LZ_9202	Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
	Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf.		
LZ_9203	Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.	4	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	4	
MEM 07 10	Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.	4	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	4	
LZ_9201	Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebunden oder kabellosen Netzwerken auf.	4	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	2–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	2–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	2–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	2–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9514	Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.	4	
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	1–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	1, 3–4	
LZ_11361	Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.	4	
LZ_11362	Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.	4	
LZ_11363	Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.	4	
LZ_11364	Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.	4	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der

Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c1 08 1-2	Sie erklären den Aufbau und die Inhalte, sowie die Notwendigkeit von Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	4	
LZ_1773	Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.	4	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	4	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	4	
PM c1 09 2-2	Sie beschreiben den Aufbau eines Arbeitsplatzes für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	4	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	4	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	4	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	4	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	4	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	4	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	4	
PM c1 10 1-2	Sie erläutern den Einsatz von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen.	4	
LZ_136	Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.	4	
LZ_946	Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.	4	
LZ_5214	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben.	4	
LZ_5390	Sie interpretieren Wälzlager-Kurzzeichen mit Hilfe von Normendokumenten.	4	
LZ_7462	Sie erkennen Wellen, Achsen, Zapfen, Kupplungen, Zahnräder, Getriebe, Lager, Seile, Riemen, Ketten und Federn in technischen Zeichnungen.	4	
PM c1 10 2-2	Sie erläutern die Merkmale von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen.	4	
PM c1 08 2-2	Sie erklären den Zweck von Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen und interpretieren diese.	4	
LZ_65	Sie interpretieren Weg-Schritt Funktionsdiagramme.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_138	Sie interpretieren pneumatische und elektropneumatische Schemata sowie Ablaufdiagramme.	4	
LZ_721	Sie interpretieren die Schnitte mit Schnittverlauf in vorgegebenen, einfachen Zeichnungen.	4	
LZ_758	Sie interpretieren und wenden Schnitte in Zeichnungen an: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte.	4	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	4	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_1079	Sie interpretieren Piktogramme.	4	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	4	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	4	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	4	
LZ_5214	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben.	4	
LZ_6885	Sie interpretieren Beispiele aus der Praxis unter Verwendung von Diagrammen und Kurven.	4	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	4	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	4	

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 10 05	Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 10 06	Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
MEM 10 07	Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.	3–4	
LZ_11064	Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.	3–4	
LZ_11065	Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.	3–4	
LZ_11069	Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.	3–4	
LZ_11080	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.	3–4	
LZ_11082	Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.	4	
LZ_11083	Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.	4	
LZ_11084	Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.	4	
LZ_11085	Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.	4	
LZ_11086	Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.	4	
LZ_11087	Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.	4	
LZ_11089	Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.	4	
LZ_11090	Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.	4	
LZ_11091	Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.	4	
LZ_11092	Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.	4	
LZ_11093	Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.	4	
LZ_11094	Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11099	Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.	4	
PM c2 20 1-2	Sie beurteilen die Auswirkungen von verschiedenen Instandhaltungsstrategien.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	4	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	4	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	4	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	4	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 07 3-3	Sie beschreiben den Inhalt einer Dokumentation für die Montage von Produkten.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	4	
LZ_1773	Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.	4	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	4	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	4	
PM c3 09 1-2	Sie beschreiben anhand von Montageunterlagen Bauteile, Normteile und Werkstoffe.	4	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	4	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	4	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	4	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7797	Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_1773	Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.	4	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	4	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	4	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	4	
PM c3 09 2-2	Sie benennen anhand von Montageunterlagen Bauteile und Normteile.	4	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	4	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	4	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	4	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	4	
LZ_7797	Sie verbinden Bauteile verschiedener Werkstoffe mit Verbindungselementen wie Schrauben, Stiften, Muttern, Sicherungselementen und Schnellverschlüssen.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
LZ_1773	Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.	4	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	4	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	4	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	4	
PM c3 12	Sie erkennen anhand eines Praxisbeispiels mögliche Abweichungen bei der Montage, deren Tragweite und machen Verbesserungsvorschläge.	4	
LZ_785	Sie erläutern Definitionen und Begriffe von Masstoleranzen und Passungen.	4	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdocuments.	4	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	4	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
PM c3 10	Sie erläutern Techniken für die Montage.	4	
LZ_785	Sie erläutern Definitionen und Begriffe von Masstoleranzen und Passungen.	4	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	4	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	4	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	4	
LZ_11542	Sie beschreiben die wichtigsten Montagetechniken.	4	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	1, 4	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	4	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	4	
MEM 02 10	Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.	1, 4	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	4	
LZ_9164	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	4	
MEM 02 09	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.	1, 4	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	4	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	4	
MEM 02 08	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	1, 4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d1 53	Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.	4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	4	
LZ_9323	Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.	4	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	4	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	4	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d1 48	Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	2, 4	
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	2, 4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	4	
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	2, 4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	2, 4	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	4	

Semester 5

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b7 04	Sie stellen einfache Bauteile additiv her.	5	
LZ_10080	Sie erläutern Begriffe der additiven Verfahren wie Stereolithografie (VPP), Extrusionsverfahren (MEX), 3D-Printing (AM) und Selektives Schmelzen (PBF-L oder PBF) und Schichtlaminatverfahren (SHL).	5	
LZ_10081	Sie beschreiben unterschiedliche Materialien für die additive Fertigung (u.a. Kunststoffarten für MEX), deren Eigenschaften wie auch Anwendungsgebieten.	5	
LZ_10082	Sie programmieren, respektive bereiten die 3D-Volumenmodelle für die additive Fertigung vor.	5	
LZ_10083	Sie nennen unterschiedliche Parameter für die additive Fertigung z.B. Stützstruktur, Schichthöhe, Füllmuster und beschreiben deren Einflüsse auf Qualität, Festigkeit und Fertigungsgeschwindigkeit.	5	
LZ_10084	Sie stellen einfache Bauteile aus Kunststoff mit additiven Verfahren her, z.B. Gehäuse, Bedienelemente, Halter, Stützen.	5	
KR c2 10	Sie modellieren beispielhafte Einzelteile und Baugruppen unter Berücksichtigung der Methodengrundsätze.	5	
LZ_9327	Sie unterscheiden Methodengrundsätze für die Modellierung eines Volumenmodells.	5	
LZ_9328	Sie wählen den Methodengrundsatz für das zu erstellende Volumenmodell aus.	5	
LZ_9329	Sie erstellen Einzelteile und Baugruppen anhand des gewählten Methodengrundsatzes.	5	
KR c2 07	Sie erzeugen Neutralformate für den Datenaustausch oder die weitere Verwendung.	5	
LZ_9346	Sie lesen Neutralformate ein und leiten diese an die Werkzeugmaschine weiter.	5	
LZ_9347	Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedenen Neutralformate um.	5	
KR c2 06	Sie importieren Neutralformate, überprüfen die Inhalte und bereiten sie zur Weiterverwendung auf.	5	
LZ_9346	Sie lesen Neutralformate ein und leiten diese an die Werkzeugmaschine weiter.	5	
KR c2 15	Sie unterscheiden und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile von Neutralformaten.	5	
LZ_9347	Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedenen Neutralformate um.	5	
LZ_9010	Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.	5	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 08 2-2	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.	5	
LZ_10089	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.	5	
LZ_10090	Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.	5	
LZ_10091	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.	5	
LZ_10092	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehndorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe).	5	
LZ_10093	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).	5	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	5	
PM b4 18 3-3	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.	2, 5	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	5	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	5	
LZ_10097	Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.	5	
LZ_10098	Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.	5	
LZ_10099	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.	5	
LZ_11016	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facettenlehre etc.).	5	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	5	
PM b4 18 1-3	Sie überprüfen die Messmittelfähigkeit der bestimmten Messmittel.	5	
LZ_1951	Sie erläutern die Eigenschaften von digitalen und analogen Messgeräten.	5	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	5	
LZ_5167	Sie wenden Formsymbole von Anschrägungen, Ansenkungen, Teilungen, Winkeln, Sehnen, Bogen, Konen und Neigungen (Anzug) bei der Vermessung an.	5	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	5	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	5	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	5	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1–2, 5	
LZ_9639	Sie benennen gängige Handwerkzeuge (Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel etc.).	5	
LZ_9640	Sie benennen Spannmittel für die Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Schraubstöcke, Schraubzwingen etc.).	5	
LZ_9641	Sie erklären den Arbeitsprozess Anreissen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	5	
LZ_9642	Sie erklären den Arbeitsprozess Sägen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	5	
LZ_9643	Sie unterscheiden Feilenarten nach ihrem Einsatzzweck.	5	
LZ_9644	Sie erklären den Arbeitsprozess Biegen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	5	
LZ_9645	Sie erklären den Arbeitsprozess Gewindeschneiden von Hand (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	5	
PM b4 09 1-2	Sie führen Analysen zur Qualitätssicherung durch.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	5	
LZ_9566	Sie führen Qualitätsanalysen durch.	5	
PM b4 09 2-2	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	5	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	5	

Pflicht 5555 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie umgehend Massnahmen zur Korrektur ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 07	Sie interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung, erläutern diese normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	5	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	
PM b4 10	Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle.	5	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	5	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 07	Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.	5	
LZ_9646	Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.	5	
LZ_9647	Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	5	
LZ_9648	Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan).	5	
LZ_9649	Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.	5	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 11 1-3	Sie bestimmen die Anforderungen und Kriterien für ein Funktions- oder Prüfprotokoll.	5	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	5	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	
PM c3 11 2-3	Sie erstellen ein Funktions- oder Prüfprotokoll.	5	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	5	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	
PM c3 11 3-3	Sie beschreiben die Inhalte eines Funktions- oder Prüfprotokolls.	5	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	5	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1, 5, 8	
LZ_10085	Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).	5	
LZ_10086	Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.	5	
LZ_10087	Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen).	5	
LZ_10088	Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.	5	
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	5, 8	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	5, 8	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	5	
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	

Semester 6

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 10	Sie wenden Skizziertechniken für die Ideenfindung an.	6	
LZ_706	Sie entwerfen Lösungsansätze in Form von Ideenskizzen.	6	
KR c1 09	Sie visualisieren anhand von Skizzen grafische Abbildungen zur Information oder zur Weiterverarbeitung in technischen Unterlagen.	6	
LZ_1097	Sie erstellen Skizzen als Mittel zur Unterstützung der Kommunikation.	6	
KR c1 11	Sie interpretieren unterschiedliche Bewegungsabläufe und visualisieren diese mit Skizziertechniken.	6	
LZ_6505	Sie stellen Bewegungsabläufe dar und visualisieren diese.	6	
KR c1 13	Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar.	6	
LZ_9449	Sie visualisieren produktspezifische Funktionen auf einer Skizze.	6	
KR c1 12	Sie legen mit Hilfe von Skizzen Montageabläufe aus.	6	
LZ_140	Sie lesen Explosionszeichnungen.	6	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c2 14	Sie analysieren unterschiedliche Modelle in Bezug auf die Montierbarkeit.	6	
LZ_9325	Sie führen im CAD Kollisionskontrollen an unterschiedlichen Baugruppen aus.	6	
LZ_9326	Sie beurteilen im CAD die Montierbarkeit der Baugruppe.	6	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebsspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den

effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 16 1-2	Sie erklären den Zweck und die Notwendigkeit von Anleitungen zur Instandhaltung sowie deren Rahmenbedingungen.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	6	
AA c3 16 2-2	Sie erklären Aufbau und Inhalte von Anleitungen zur Instandhaltung, sowie deren Rahmenbedingungen.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	6	
AA c3 17 1-2	Sie erstellen Arbeitspläne für die Instandhaltung und leiten daraus Rapporte ab.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	6	
AA c3 17 2-2	Sie erläutern Arbeitspläne und füllen Rapporte für die Instandhaltung aus.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	6	
PM c2 13	Sie bestimmen die Materialien, Werkzeuge und Hilfsstoffe für eine Instandhaltung.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	6	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 08 2-2	Sie beschreiben die notwendige Infrastruktur und die gängigen Fügeverfahren für die Montage von Baugruppen oder Geräten.	6	
LZ_1711	Sie benennen Fügetechniken und beschreiben deren Anwendungen.	6	
LZ_7396	Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen.	6	
LZ_7405	Sie nennen Formen, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Nietverbindungen.	6	
LZ_7409	Sie nennen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Pressverbindungen.	6	
LZ_7424	Sie beschreiben den Klebvorgang.	6	
LZ_7455	Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.	6	
LZ_7456	Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.	6	
LZ_7461	Sie unterscheiden Kegel, Steilkegel, metrische Kegel und Morsekegel nach deren Form und Verwendung.	6	
LZ_7788	Sie benennen Verbindungselemente und -techniken und beschreiben deren Anwendungen.	6	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	6	
PM c3 08 1-2	Sie bestimmen die notwendige Infrastruktur für die Montage von Maschinen oder Anlagen.	6	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	6	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	6	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	6	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	6	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	6	
LZ_7982	Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.	6	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	6	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	6	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	6	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	6	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	6	
PM c3 07 1-3	Sie übernehmen eine Dokumentation für den Montageprozess und ergänzen diese mit den optimierten Montageschritten.	6	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	6	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	6	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	6	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	6	
LZ_707	Sie interpretieren Skizzen von Handlungsabläufen.	6	
LZ_758	Sie interpretieren und wenden Schnitte in Zeichnungen an: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte.	6	
LZ_858	Sie tragen Normzeichen in Zeichnungen und Stücklisten ein.	6	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	6	
LZ_875	Sie lesen Normbezeichnungen aus Normtabellen heraus und tragen diese in Zeichnungen und Stücklisten ein.	6	
LZ_877	Sie lesen symbolische Darstellungen und standardisierte Bezeichnungen aus Tabellen heraus und tragen diese in die Werkstattskizze ein.	6	
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	6	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	6	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	6	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	6	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	6	
LZ_1783	Sie berechnen Massabweichung, Spielraum und Übermass.	6	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	6	
LZ_5390	Sie interpretieren Wälzlager-Kurzzeichen mit Hilfe von Normendokumenten.	6	
PM c3 07 2-3	Sie erstellen eine Dokumentation für den Montageprozess.	6	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	6	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	6	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	6	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	6	
LZ_707	Sie interpretieren Skizzen von Handlungsabläufen.	6	
LZ_758	Sie interpretieren und wenden Schnitte in Zeichnungen an: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte.	6	
LZ_858	Sie tragen Normzeichen in Zeichnungen und Stücklisten ein.	6	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	6	
LZ_875	Sie lesen Normbezeichnungen aus Normtabellen heraus und tragen diese in Zeichnungen und Stücklisten ein.	6	
LZ_877	Sie lesen symbolische Darstellungen und standardisierte Bezeichnungen aus Tabellen heraus und tragen diese in die Werkstattskizze ein.	6	
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	6	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	6	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	6	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	6	
LZ_1783	Sie berechnen Massabweichung, Spielraum und Übermass.	6	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	6	
LZ_5390	Sie interpretieren Wälzlager-Kurzzeichen mit Hilfe von Normendokumenten.	6	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 37	Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.	6	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	6	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 11	Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.	6	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6	
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9425	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	6	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 7

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c3 05	Sie erfassen Teiledaten in Stücklisten auf Grund von Fertigungsunterlagen.	7	
LZ_11008	Sie beurteilen die Merkmale der zu erfassenden Teiledaten.	7	
LZ_11009	Sie erfassen entsprechende Teiledaten für die jeweiligen Bauteile.	7	
LZ_11010	Sie passen bei allfälligen Änderungen die Stücklisten an.	7	
KR c3 03	Sie erstellen mit den für die Funktion und Montage notwendigen Angaben im CAD Baugruppenzeichnungen.	7	
LZ_11005	Sie erzeugen aus den Volumenmodellen der Baugruppen die 2D-Zeichnungen.	7	
LZ_11006	Sie wenden in den Baugruppenzeichnungen die Darstellungsprinzipien normgerecht an.	7	
LZ_11007	Sie wenden in den Baugruppenzeichnungen die Spezifikationen situativ funktionsgerecht an.	7	
LZ_11003	Sie ordnen die entsprechenden Bauteilattribute funktionsgerecht zu.	7	
KR c3 02	Sie erstellen mit den für die Funktion und Fertigung notwendigen Angaben im CAD Einzelteilzeichnungen.	7	
LZ_11000	Sie erzeugen aus den Volumenmodellen der Einzelteile die 2D-Zeichnungen.	7	
LZ_11001	Sie wenden in den Einzelteilzeichnungen die Darstellungsprinzipien normgerecht an.	7	
LZ_11002	Sie wenden in den Einzelteilzeichnungen die Spezifikationen funktionsgerecht an.	7	
LZ_11003	Sie ordnen die entsprechenden Bauteilattribute funktionsgerecht zu.	7	
LZ_11004	Sie ergänzen die Einzelteilzeichnung mit den allgemeinen Sammelangaben.	7	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten vom der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Anleitungen zur Inbetriebnahme, die auch in englischer Sprache vorliegen können, sowie die Prüfprotokolle und Beschreibungen der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend planen sie das detaillierte Vorgehen. Sie kontrollieren alle Energieverbindungen nach Schemata und schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt um Schritt. Sie stellen die Endanschläge, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren ein und verbinden die Kabel mit der Steuerung. Sie lösen jede Aktion nach dem vorgegebenen Bewegungsablauf und dem Funktionsschema aus, kontrollieren die Bewegung und nehmen die notwendigen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse sowie das Funktionieren der

Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme oder geben es direkt zur Lieferung frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 08 2-2	Sie erläutern die Inhalte von Inbetriebnahmeanleitungen sowie deren Rahmenbedingungen.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 08 1-2	Sie erklären Zweck und Aufbau, sowie die Notwendigkeit von Inbetriebnahmeanleitungen sowie deren Rahmenbedingungen.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 09 2-2	Sie erläutern Schritte der Inbetriebnahme von einfachen Produkten aufgrund von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 09 1-2	Sie beschreiben die Inbetriebnahme aufgrund von Inbetriebnahmeanleitungen und Gerätebeschreibungen.	7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 13 1-2	Sie erstellen ein Inbetriebnahmeprotokoll aufgrund eines vorgegebenen Produktes.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 13 2-2	Sie erläutern Inhalte von Inbetriebnahmeprotokollen.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	
PM c4 14	Sie erstellen ein Abnahmeprotokoll aufgrund der Zielsetzung der Inbetriebnahme und der Inbetriebnahmeanleitung.	7	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	7	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	7	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	7	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	7	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	7	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	2, 4–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5–7	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	4–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	4–7	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5–7	
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2, 5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2, 5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	2, 5–7	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	2, 5–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5–7	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5–7	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5–7	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5–7	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5–7	
xx d1 49	Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt.	6–7	
LZ_9431	Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.	6–7	

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	4–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5–7	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5–7	
xx d2 11	Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 09	Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	6–7	

Pflicht 5555 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 13	Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.	6–7	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	6–7	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	6–7	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	6–7	
xx d3 14	Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen.	6–7	
LZ_9405	Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.	6–7	
xx d3 22	Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.	6–7	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	6–7	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	7	
xx d3 18	Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.	6–7	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	6–7	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	6–7	

Semester 8

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 8	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 8	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4, 8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	8	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	8	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	8	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	8	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	8	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	8	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	8	
LZ_5145	Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.	8	
LZ_5164	Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.	8	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	3, 8	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	8	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	8	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	8	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	8	
LZ_9193	Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.	8	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	8	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebsspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 19	Sie beschreiben Auswirkungen verschiedener Lagerbewirtschaftungssysteme auf Verfügbarkeit, Planung der Arbeiten und Kosten.	8	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	8	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	8	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	8	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	8	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	8	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	8	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	8	
PM c2 20 2-2	Sie wenden beim Planen einer Instandhaltung verschiedene Strategien an.	8	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	8	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	8	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	8	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	8	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	8	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	8	
LZ_7917	Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.	8	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1, 5, 8	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	8	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	8	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	8	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	8	
MEM 04 04	Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.	5, 8	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	5, 8	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	8	
MEM 04 05	Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um.	8	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	8	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	8	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	8	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	8	
MEM 04 06	Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.	8	
LZ_9168	Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.	8	